

Maritime CargoService: Sprint 1

Davide Chirichella, Gabriele Doti, Daniele
Maccagnan

Ingegneria dei Sistemi Software, A.A. 2025/2026
Alma Mater Studiorum . Università di Bologna

June 26, 2026

1. Introduction

Il punto di partenza di questo sprint è l'architettura logica e l'analisi dei requisiti definita nello Sprint 0 (recuperabile al seguente [link](#)^o). Si riporta di seguito il goal dello sprint 1:

Realizzare un primo prototipo eseguibile del **cargoservice** che implementi il comportamento principale descritto dai requisiti mediante collaboratori simulati.

Al termine dello Sprint1 il sistema dovrà essere in grado di:

- ricevere una **load_request** proveniente dall'IOPort;
- verificare lo stato della hold, dell'IOPort e del servizio;
- produrre una delle tre risposte previste:
 - **load_accepted(slotID)**;
 - **load_retrylater**;
 - **load_refused**;
- mantenere il modello logico della hold e la prenotazione dello slot;
- gestire gli stati **engaged** e **disengaged**;
- pilotare il LED in funzione dello stato del sistema;
- superare i test funzionali definiti nello Sprint0.

In questa fase il cargorobot, il sonar, il markerdevice e l'IOPort saranno rappresentati tramite collaboratori simulati.

2. Requirements

L'azienda richiede di realizzare un servizio denominato **cargoservice** con il seguente funzionamento:

- Il cargoservice è in grado di ricevere una richiesta di carico di un container inviata da un cliente tramite il pulsante dell'IOPort.
- Invia la risposta **retrylater** se l'IOPort è attualmente occupato da un container oppure se il sistema è **Out of service**.
- Rifiuta la richiesta quando la hold è già piena, ovvero gli slot1-4 sono già tutti occupati.
- Altrimenti, considera il sistema come **engaged**, rileva uno slot libero e restituisce come risposta il nome dello slot riservato. Mentre il sistema è engaged, il LED deve lampeggiare.
- Quando la richiesta di carico viene accettata, il cliente deve spostare il container nell'area del sensore entro un tempo prefissato (ad esempio 30 secondi), altrimenti il sistema diventa **disengaged**.
- Successivamente, il cargoservice utilizza il cargorobot per spostare il container dall'IOPort a slot5 (per l'etichettatura del container) e poi allo slot riservato.
- Il servizio deve inoltre mostrare sul display dell'IOPort:
 - lo stato attuale della hold
 - il messaggio "**Service working**" quando tutto sta procedendo correttamente
 - il messaggio "**Out of service**" se il sensore sonar misura una distanza $D > D_{FREE}$ per almeno 3 secondi (possibile guasto del sonar)

3. Requirement analysis

L'analisi dettagliata del dominio e dei requisiti è già stata affrontata nello Sprint 0, in questa fase ci concentriamo esclusivamente sul ciclo di gestione delle richieste di carico (**core business**) del sistema.

Come emerso in precedenza, il fulcro del sistema è l'attore **cargoservice**, la cui responsabilità principale è fungere da orchestratore per coordinare le operazioni.

Tuttavia, i requisiti affrontati in questo sprint presupporrebbero già l'implementazione e la presenza di altri componenti del sistema, come la stiva (hold), i sensori (sonar), i dispositivi di I/O (IOPort, LED, markerdevice) e l'interazione con l'hardware del robot (cargorobot). Per focalizzarci unicamente sulla logica di business e rispettare un processo di costruzione incrementale, in questo Sprint 1 verranno utilizzati dei componenti **simulati**

L'uso del linguaggio qak ci permetterà di modellare il **cargoservice** come un **attore autonomo**

4. Problem analysis

5. Test plans

6. Project

7. Testing

8. Deployment

9. Maintenance

10. Team di lavoro

NOME E COGNOME	MATRICOLA
Davide Chirichella	0001222371
Gabriele Doti	0001245897
Daniele Maccagnan	0001247340